Practica Calificada 02 - Unidad 2

Visualizacion de dominios geograficos mediante puntos, cuadriculas y mallas

Datos generales

Campo	Detalle
Curso	Visualizacion de Datos
Programa	Ingenieria de Sistemas
Estudiante	Jhon Marco Aracayo Mamani
Pais seleccionado	Peru
Dataset	Geolocation Data [Longitude Latitude] - Kaggle
Enlace	https://www.kaggle.com/datasets/liewyousheng/geolocation

1. Exploracion de la base de datos

El archivo utilizado contiene 35 registros y 5 columnas. Las columnas detectadas permiten identificar localidad, pais, latitud y longitud para construir el analisis espacial.

Columnas principales
city_name
country_name
region_name
latitude
longitude

2. Limpieza y seleccion de datos

Se filtraron registros correspondientes a Peru, se convirtieron latitud y longitud a valores numericos, y se eliminaron registros vacios o inconsistentes. La tabla limpia contiene 35 localidades.

Ciudad o localidad	Pais	Region	Latitud	Longitud	Zona macro	Region natural
Abancay	Peru	Apurimac	-13.6339	-72.8814	Sur	Sierra
Andahuaylas	Peru	Apurimac	-13.6575	-73.3872	Sur	Sierra
Arequipa	Peru	Arequipa	-16.409	-71.5375	Sur	Costa
Ayacucho	Peru	Ayacucho	-13.1639	-74.2236	Sur	Sierra
Cajamarca	Peru	Cajamarca	-7.1617	-78.5128	Norte	Sierra
Cerro de Pasco	Peru	Pasco	-10.6864	-76.2564	Centro	Sierra
Chiclayo	Peru	Lambayeque	-6.7714	-79.8409	Norte	Costa
Chimbote	Peru	Ancash	-9.0745	-78.5936	Centro	Costa
Cusco	Peru	Cusco	-13.5319	-71.9675	Sur	Sierra
Desaguadero	Peru	Puno	-16.5656	-69.0417	Sur	Sierra

Ciudad o localidad	Pais	Region	Latitud	Longitud	Zona macro	Region natural
Huancayo	Peru	Junin	-12.0651	-75.2049	Centro	Sierra
Huanuco	Peru	Huanuco	-9.9306	-76.2422	Centro	Sierra
Huaraz	Peru	Ancash	-9.5278	-77.5278	Centro	Costa
Ica	Peru	Ica	-14.0678	-75.7286	Sur	Costa

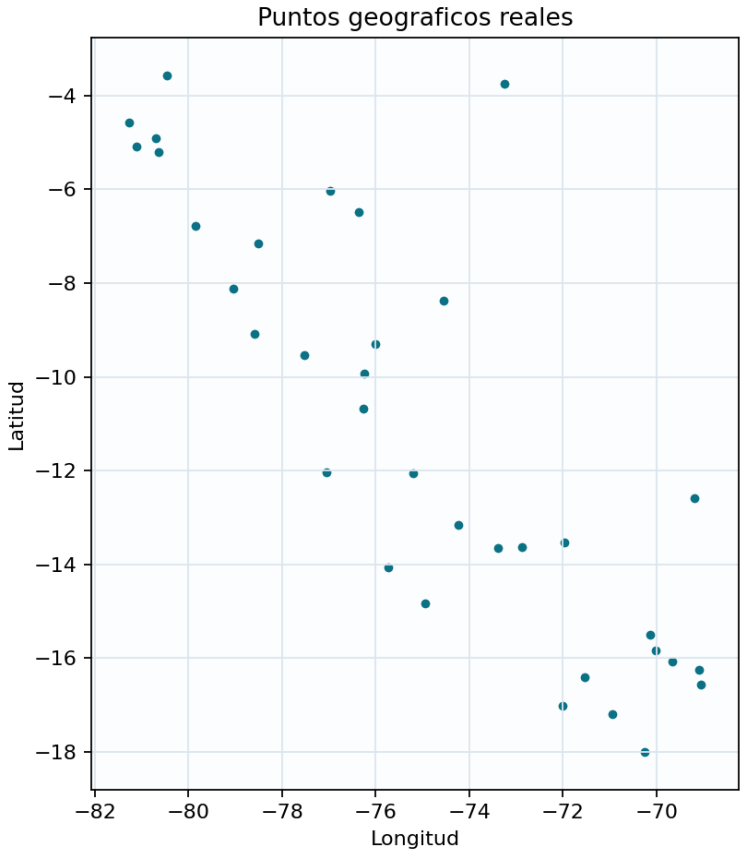
3. Delimitacion del dominio geografico

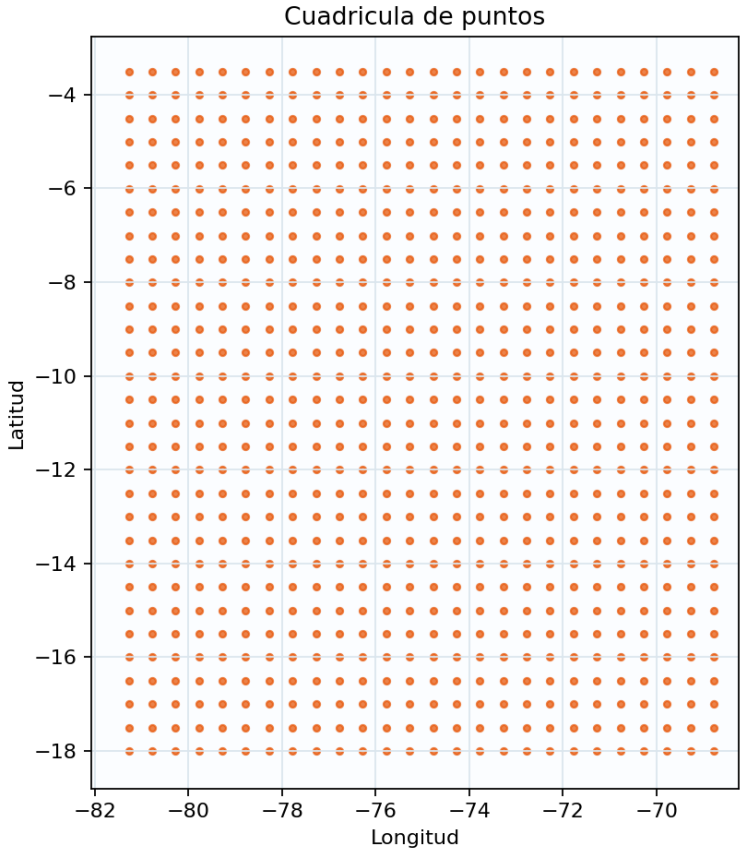
El dominio rectangular queda definido como D = [-81.2719, -69.0417] x [-18.0066, -3.5669], donde x representa longitud e y representa latitud.

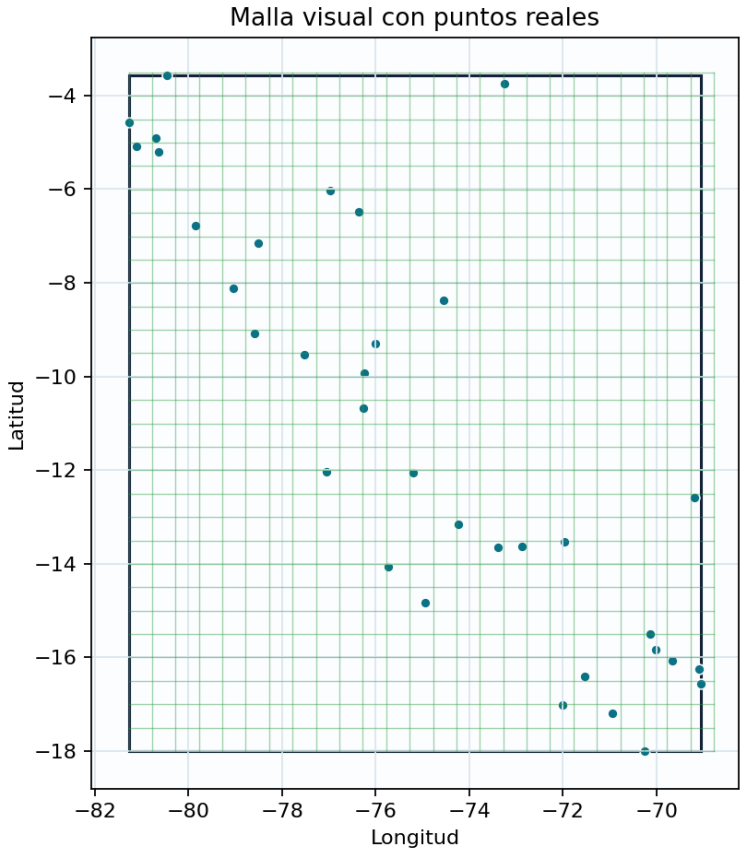
Parametro	Valor	Interpretacion
Longitud minima	-81.2719	Limite occidental del dominio
Longitud maxima	-69.0417	Limite oriental del dominio
Latitud minima	-18.0066	Limite sur del dominio
Latitud maxima	-3.5669	Limite norte del dominio

4. Visualizaciones

La cuadricula se genero con dx = 0.5 y dy = 0.5. Los puntos reales representan localidades observadas; la cuadricula representa posiciones generadas regularmente dentro del dominio; la malla conecta esas posiciones para facilitar la lectura territorial.




Cuadricula de puntos
Latitud
Longitud
−4
−6
−8
−10
−12
−14
−16
−18
−82
−80
−78
−76
−74
−72
−70


Malla visual con puntos reales
Latitud
Longitud
−4
−6
−8
−10
−12
−14
−16
−18
−82
−80
−78
−76
−74
−72
−70

5. Interpretacion visual de resultados

El dominio geografico construido representa el rectangulo minimo que cubre las localidades seleccionadas. Los puntos reales son coordenadas obtenidas de la base de datos, mientras que los puntos de la cuadricula son posiciones generadas matematicamente para dividir el espacio. La malla permite ordenar la lectura visual, comparar zonas con mayor o menor concentracion y apoyar decisiones en cobertura, rutas, sensores IoT, servicios digitales y analisis territorial.

6. Respuestas a preguntas de analisis

Pregunta	Respuesta
Importancia de delimitar el dominio	Permite definir el area exacta de analisis y evita graficar fuera del territorio estudiado.
Informacion del grafico de puntos	Muestra ubicacion y dispersion de localidades reales, revelando concentraciones espaciales.
Representacion de la cuadricula	Es un conjunto de puntos generados a intervalos constantes dentro del dominio.
Diferencia entre cuadricula y malla	La cuadricula son puntos; la malla agrega lineas horizontales y verticales que conectan esos puntos.
Si se reduce dx y dy	La visualizacion se vuelve mas densa y detallada, aunque puede saturarse visualmente.
Si se aumenta dx y dy	La visualizacion se simplifica, pero pierde precision espacial.
Ayuda en Ingenieria de Sistemas	Apoya el diseno de cobertura, sensores, rutas, puntos de atencion y toma de decisiones basada en datos

7. Conclusiones

El modelado de dominios permite transformar coordenadas geograficas en una representacion espacial clara. Las cuadriculas y mallas complementan los puntos reales porque organizan el territorio, facilitan la comparacion entre zonas y mejoran la interpretacion visual para problemas aplicados de Ingenieria de Sistemas.